

Modificaciones para el Desarrollo del Marketplace dirigido al Sector Minero.

Para: Fernando Acuña pasante de desarrollo de Web

De: Tutor Industrial

Asunto: Definición de Índices de Búsqueda y Taxonomía de Productos

1. Clasificación de Maquinaria, Equipos e Insumos

Para optimizar la experiencia de usuario, los productos deben estar categorizados bajo los siguientes índices principales:

A. Maquinaria Pesada (Movimiento de Tierras y Extracción)

- **Excavadoras Hidráulicas:** De orugas y de ruedas.
- **Camiones Rígidos y Articulados:** (Dumpers de alto tonelaje).
- **Cargadores Frontales:** De gran capacidad.
- **Tractores de Oruga (Dozers):** Con ripper para fragmentación.
- **Motoniveladoras:** Para mantenimiento de vías de acarreo.
- **Perforadoras:** Equipos de perforación rotativa y percusión.

B. Procesamiento de Minerales (Planta)

- **Trituración/Chancado:** Trituradoras de mandíbula, de cono y de impacto.
- **Molienda:** Molinos de bolas, molinos de coco, molinos de impacto, barras y SAG.
- **Clasificación:** Cribas vibratorias, hidrociclones y clasificadores espirales.
- **Concentración:** Celdas de flotación, mesas gravimétricas y concentradores centrífugos.
- **Planta de lavado:** Norias, cribas deshidratadoras, tornillos sin fin, tromel, entre otros.
- **Manejo de Materiales:** Bandas transportadoras, elevadores de cangilones (norias) y alimentadores vibratorios.

C. Equipos Auxiliares e Insumos

- **Sistemas de Bombeo:** Bombas de lodos (slurry pumps) y motobombas de alta presión.
 - **Generación Eléctrica:** Plantas eléctricas industriales y transformadores.
 - **Repuestos y Consumibles:** Rodamientos, pernería grado 8, mangueras hidráulicas y filtros, chumaceras, martillos, chapaletas, entre otros.
 - **Seguridad (EPP):** Cascos con iluminación, botas dieléctricas y detectores de gases.
-

2. Índice Generalizado de Minerales y Rocas

Este índice servirá para filtrar la maquinaria según el tipo de explotación:

I. Metales Preciosos y Base

II. Piedras Preciosas y Semipreciosas

III. Minerales Industriales y Energéticos

3. Especificaciones Técnicas para el Listado

Se recomienda al pasante que cada artículo publicado en el marketplace deba incluir obligatoriamente:

1. **Norma Técnica de Referencia:** (Ej. ISO, ANSI, DIN) especialmente para componentes mecánicos.
 2. **Estado del Equipo:** (Nuevo / Reconstruido / Usado).
 3. **Ficha Técnica en PDF:** Adjunta al producto.
-

RECOMENDACIONES ADICIONALES:

Definición de Atributos Técnicos y Filtros (Data Field)

Para que el Marketplace sea funcional, cada publicación debe contener atributos obligatorios que permitan el filtrado técnico. Se requiere que el pasante implemente los siguientes campos en la base de datos:

Para Maquinaria y Equipos:

- **Capacidad Operativa:** (Ej. Toneladas por hora para trituradoras, m³ para cucharones, HP para motores).
- **Horómetro / Odómetro:** Registro de uso acumulado.
- **Año de Fabricación:** Factor crítico para la depreciación y valoración.
- **Estado de Conservación:** (Nuevo, Usado, Reconstruido/Overhaul).
- **Dimensiones de Transporte:** Largo, ancho, alto y peso seco (crítico para logística minera).

Para Repuestos e Insumos:

- **Nomenclatura Estándar:** Identificación bajo normas **ISO, DIN, ANSI o ASME** (según aplique).

- **Número de Parte (OEM):** Código original del fabricante para asegurar compatibilidad.
- **Certificaciones de Calidad:** Disponibilidad de certificados de materiales o pruebas de carga.

Categoría de Servicios Mineros (Valor Agregado)

Se recomienda incluir un índice de servicios especializados para dinamizar el marketplace:

- **Mantenimiento y Montaje:** Alineación de equipos, vulcanizado de bandas y reparación de componentes hidráulicos.
- **Alquiler (Renting):** Modalidades de contrato para flota pesada.
- **Geología y Prospección:** Servicios de perforación diamantina y análisis de laboratorio.
- **Logística Especializada:** Transporte de carga sobredimensionada y sustancias controladas.

Requerimiento Logístico y de Seguridad

El sistema debe permitir la carga de un **Dossier Técnico** en formato PDF por cada equipo de alto valor, el cual deberá contener:

1. Manual de operación (o catálogo resumido).
2. Registro de mantenimientos recientes.
3. Fotos de los puntos críticos (chasis, motor, sistema de rodamiento).

Categoría de Proyectos y Montajes Industriales (Soluciones Llave en Mano)

Dado que el sector minero demanda soluciones completas y no solo equipos aislados, se debe habilitar una sección dedicada a **Proyectos Especializados**. El pasante debe estructurar esta categoría bajo los siguientes parámetros:

A. Tipos de Proyectos (Índice de Búsqueda)

- **Plantas de Procesamiento Móviles:** Montaje de plantas gravimétricas, plantas de trituración y cribado sobre orugas o neumáticos.
- **Sistemas de Bombeo y Desagüe (Dewatering):** Diseño e instalación de líneas de bombeo para tajos abiertos o minería subterránea.
- **Infraestructura Energética:** Montaje de subestaciones eléctricas modulares y bancos de transformación para campamentos.

- **Sistemas de Clasificación y Lavado:** Optimización de circuitos de recuperación de finos y arenas.
- **Campamentos y Obras Civiles Mineras:** Estructuras modulares, comedores y talleres de mantenimiento (Lube Shops).

B. Campos Obligatorios para la Ficha del Proyecto

Para que un proyecto sea evaluable por un cliente potencial, el formulario de carga debe incluir:

1. **Alcance del Proyecto:** (Ingeniería básica, procura de equipos, montaje electromecánico o puesta en marcha).
2. **Tiempo de Ejecución:** Cronograma estimado (Semanas/Meses).
3. **Capacidad Nominal de la Planta:** (Ejemplo: 50 ton/h, 1000 GPM, etc.).
4. **Cumplimiento Normativo:** Especificar normas de seguridad (OSHA, MSHA) y ambientales involucradas.

C. Portafolio y Casos de Éxito

El marketplace debe permitir al prestador de servicios subir una galería de fotos de proyectos similares ejecutados, con el fin de generar confianza técnica en el comprador.

Nota para el Pasante: La arquitectura de la página debe permitir búsquedas cruzadas (ej. buscar "Rodamientos" que solo apliquen a "Cribas Vibratorias"). Esto se logra mediante una correcta **mapeación de la taxonomía** entregada. Adicionalmente, es importante aclarar que lo requerido en este documento puede estar sujeto a cambios, según las necesidades de la empresa Fabrimine.

Atentamente,

Ing. Pablo Castillo - Tutor industrial.